

RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
- b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
- c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
- d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
- e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de desarrollo.
- f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
- g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.
- h) Se han utilizado repositorios remotos para el desarrollo de código colaborativo.
- i) Se han utilizado herramientas para la integración continua del código.

Rúbrica de Evaluación: Actividad Práctica RA4

Nombre del Alumno/a: _____

Calificación Final: ____ / 10

Criterio de Evaluación (CE)	4 - Sobresaliente (Puntos)	3 - Notable (Puntos)	2 - Suficiente (Puntos)	1 - Insuficiente (Puntos)	Pts.
CE f, h Control de Versiones (Git y Remoto) (Tarea 1)	(1.5 pt) Usa el panel Git del IDE (CE f) para inicializar, hacer el <i>commit</i> inicial y conectar/subir (push) al repositorio remoto (CE h) sin problemas.	(1.0 pt) Usa el panel Git del IDE, pero necesita ayuda para conectar con el remoto o la estructura de <i>commits</i> es confusa.	(0.75 pt) Solo logra usar Git a nivel local (CE f) pero no conecta con el repositorio remoto (CE h).	(0 pt) No realiza el control de versiones.	/ 1.5
CE c, d Análisis Estático de Código (Tarea 2)	(1.5 pt) Instala, ejecuta y revisa el código con el analizador (CE c). Identifica y explica los <i>Code Smells</i> y explora la configuración de reglas (CE d).	(1.0 pt) Ejecuta el analizador (CE c) e identifica los <i>Code Smells</i> , pero no explora la configuración de reglas (CE d).	(0.75 pt) Logra instalar el analizador, pero no lo ejecuta o no sabe interpretar los resultados (CE c).	(0 pt) No instala ni usa el analizador.	/ 1.5
CE b Pruebas de Refactorización (Tarea 3)	(2.0 pt) Elabora una prueba unitaria (JUnit) robusta que cubre el comportamiento del código <i>antes</i> de la refactorización (CE b). La prueba pasa y sirve como "red de seguridad".	(1.5 pt) Elabora la prueba, pero esta es incompleta o no cubre todos los casos del método (ej. solo prueba un admin).	(1.0 pt) Elabora una prueba, pero es incorrecta (assert erróneo) o falla antes de refactorizar (no sirve como red de seguridad).	(0 pt) No elabora las pruebas asociadas.	/ 2.0

CE a, e Aplicación de Refactorización (Tarea 4)	(2.0 pt) Identifica los patrones (CE a) y aplica <i>todas</i> las refactorizaciones (Rename, Extract Constant, Extract Method) usando las herramientas automáticas del IDE (CE e). El código queda limpio y las pruebas (CE b) siguen pasando.	(1.5 pt) Aplica la mayoría de las refactorizaciones con el IDE, pero deja algún <i>Code Smell</i> sin corregir (ej. olvida renombrar una variable). Las pruebas pasan.	(1.0 pt) Identifica los patrones (CE a), pero aplica la refactorización manualmente (editando el código) en lugar de usar las herramientas del IDE (CE e), o rompe las pruebas (CE b).	(0 pt) No aplica la refactorización.	/ 2.0
CE g Documentación (Javadoc) (Tarea 5)	(1.0 pt) Documenta la clase y métodos con Javadoc (usando @param, @return) y genera correctamente la documentación HTML usando la herramienta del IDE (CE g).	(0.75 pt) Escribe los comentarios Javadoc, pero olvida las etiquetas (@param/@return) o no logra generar el HTML.	(0.5 pt) Escribe comentarios Javadoc, pero son muy breves o incompletos.	(0 pt) No documenta el código.	/ 1.0
CE i Integración Continua (CI) (Tarea 6)	(2.0 pt) Configura un <i>workflow</i> de GitHub Actions (CE i) que se ejecuta automáticamente con push y completa con éxito la ejecución de las pruebas (mvn test o similar).	(1.5 pt) Configura el <i>workflow</i> , pero éste falla (ej. error de sintaxis en .yaml) o no se activa con el push.	(1.0 pt) Crea el archivo .yaml, pero no contiene los pasos correctos para ejecutar las pruebas (solo la plantilla por defecto).	(0 pt) No realiza la configuración de CI.	/ 2.0
Total					** / 10**